

FinProof

금융상품 질의 시스템

공식 데이터에서 상품을 비교하고, 답변의 수치를 원천 근거와 연결합니다.

2026 미래에셋증권 AI Festival

팀 Agent.종필 참가자 곽태성

상품 비교에서 생기는 오류와 설계 기준

같은 ‘수익률’이라도 상품마다 기간이 다릅니다. 펀드는 한 상품에 여러 속성 행이 붙고, 0이나 빈 값은 순위 계산에 그대로 쓸 수 없습니다.

조건 해석과 계산의 분리

HCX가 질문을 구조화하면 코드가 상품별 규칙을 확인합니다. 검색·순위·계산은 검증한 계획으로만 실행합니다.

근거가 부족한 답변의 제한

사용할 수 없는 값과 비교 조건을 답변에 남깁니다. 지원하지 않는 질의는 결과를 추측하지 않고 확인 불가로 응답합니다.

근거: 공식 과제설명 6쪽. 정량·정성 종합평가이며 세부 배점은 확인되지 않았습니다.

공식 평가 관점

비공개 질의에 대한 GET 응답

문제 정의
기술 완성도와 성능
창의성과 확장성
답변의 정확성과 완결성
현업 활용성과 리스크 관리

공식 데이터와 원천 보존

53,375

감사된 원천 행

13

정규화 테이블

8

공식 원천 파일

2026-08-24 배포본

국내·펀드 08.22, 해외 08.23 KST까지

값을 바꾸지 않는 정제

원천 위치, 원시값, 정규화값, 변환 규칙 버전, 품질 상태, 적용일을 함께 보존합니다.

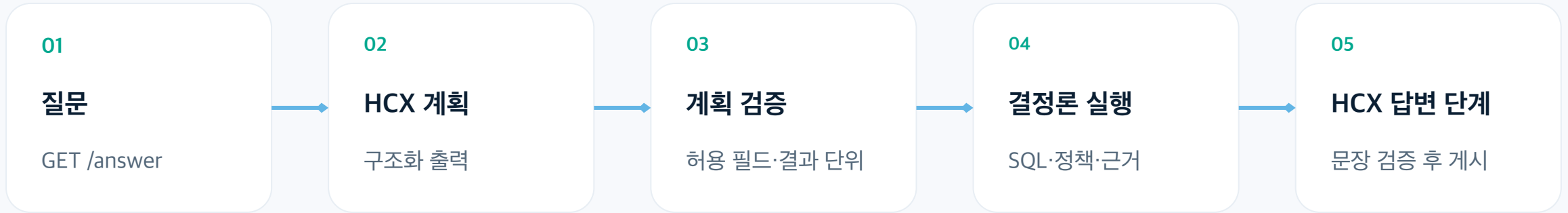
0과 결측

원시값은 보존하되, 공식 공지와 지표별 정책에 따라 응답·순위에서 제외하거나 값이 없다고 알립니다.

구성종목 범위

제출 데이터에는 구성종목 확인 불가 상태 31,492건을 기록했습니다. 보유 종목을 조건으로 하는 검색은 현재 지원하지 않습니다.

전체 아키텍처와 신뢰 경계



HCX의 역할

질의 의도를 계획으로 바꿉니다. 답변 단계에서는 검증된 사실 묶음을 받고, 허용된 두 도입문 중 하나를 반환합니다.

계산과 게시

코드가 검색·계산·근거 검증을 말합니다. HCX 도입문 뒤에 검증된 본문을 원문 그대로 붙이며, 실패하면 안전 종료합니다.

근거: D-039. HCX는 상품명·수치·순위 등 본문의 핵심 사실을 변경할 수 없습니다.

원천 파일에서 조회 데이터까지



원시값

파일·시트·행·열

정규화값

변환 규칙 버전

품질 판단

valid·missing·quarantined

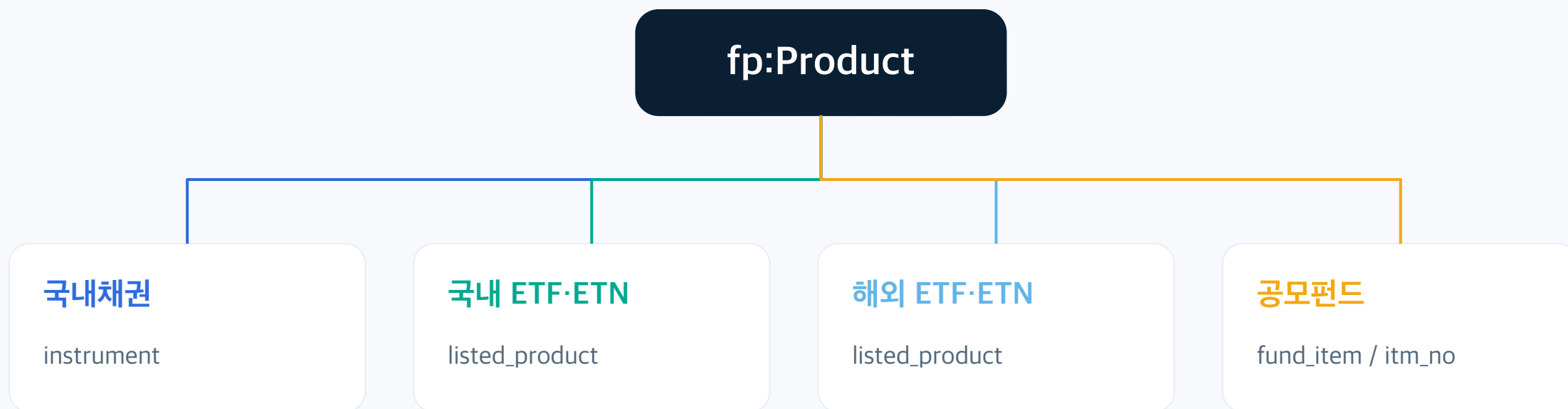
재현성

logical SHA-256 977b3409...a9a8

불변 원칙

원천 파일은 읽기 전용이며 변환 결과가 달라지면 build가 실패합니다.

도메인 온톨로지와 다섯 Turtle 파일



공통 근거 모델

원천 테이블·파일·시트·행·열, 원시값과 정규화값, 품질 상태와 적용일을 연결합니다.

common.ttl bond_kr.ttl etf_kr.ttl etf_gl.ttl fund_pub.ttl

질의 의도 해석과 QueryPlan 검증

HCX-007

자연어를 제한된 구조로 해석

검증 실패 시

해석이나 상품 식별이
불확실하면 조건을 되묻거나
지원 불가를 알립니다.

질문

외부 입력으로 취급

구조화 출력

QueryPlan 스키마

로컬 의미 검증

필드·지표·연산자 허용 목록

ExecutionBundle

상품군별 실행 구간

상품별 결과 단위와 비교 가능성

교차상품 질의

상품군별로 SQL을 나눠 실행

product envelope

질의 조건을 상품군별로
분해

global top-k는 지표·단위·기간·
통화·상태 정책이 모두 같을 때만
허용

채권

instrument

만기·등급·매수이익률

국내 상장

listed_product

1M·3M·6M·1Y·YTD

해외 상장

listed_product

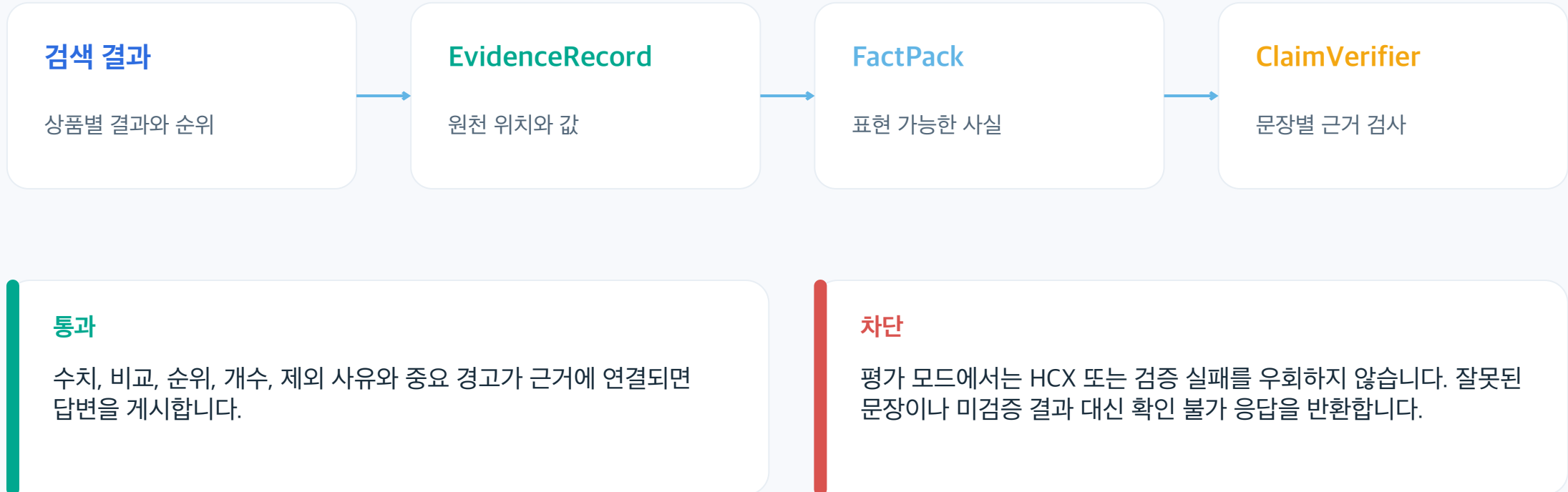
1D만 제공

공모펀드

fund_item

itm_no 기준

근거 구성과 답변 문장 검증



think_trace는 숨은 추론이 아니라 재현 가능한 실행 단계입니다

대표 사용자 시나리오와 API 흐름

“국내 ETF와 공모펀드에서 각각 1년 수익률이 확인되는 상위 3개를 보여줘”



설계 예시 `top_k=3, top_k_scope=per_product_type`

GET <https://101-79-30-91.sslip.io/answer>

`question_id · question · retrieved_context · think_trace · answer`

해외 ETF의 1년 수익률은 제공되지 않으므로 같은 질의에 자동 혼합하지 않습니다.

개발용 144건과 봉인 평가 48건

개발 144건

교차상품·구성종목·결측/0·답변불가·
오타/동의어

계획과 기준 답안을 검토한 뒤
개발 및 회귀 검증에 사용

봉인 평가 48건

질문·정답·개별 결과는 분리된 NCP 평가 환경에
보관

평가 후보 고정 후 실행
개발 환경에는 집계 결과만 반환

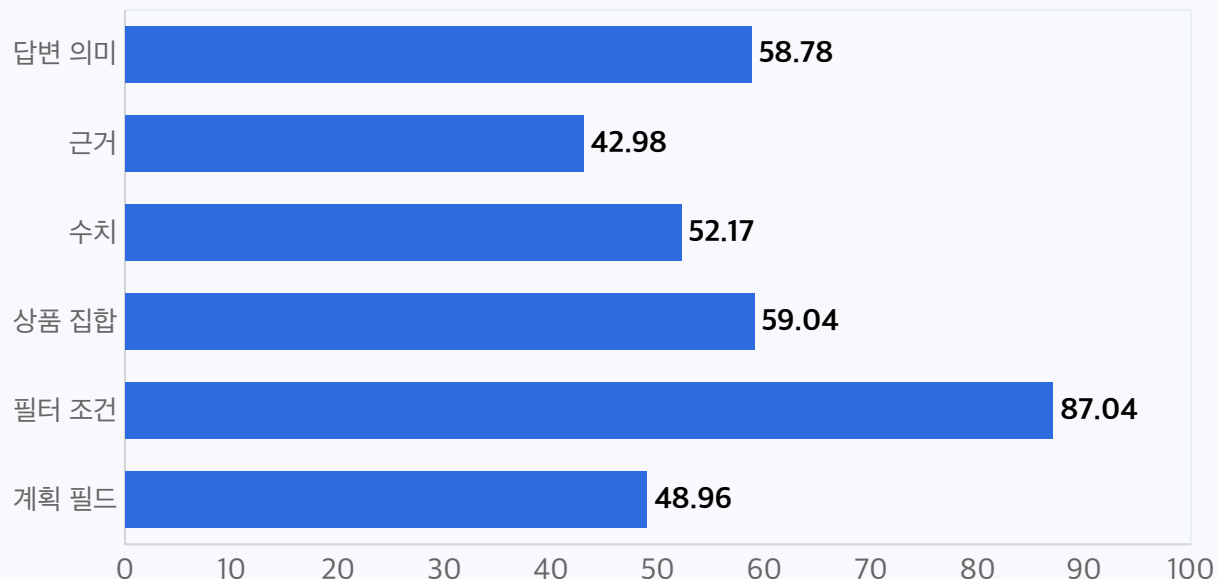
누출 방지

평가 전에 커밋·이미지·데이터·설정·프롬프트·모델·문항 묶음의 식별값을 고정했습니다.

정확도 결과와 현재 한계

계획 재생 144/144

검토된 계획을 재생한 결정론 코어
13개 집계 축 모두 1.0



봉인 평가 정상 25/48

언어 해석·답변 단계를 포함한 평가
23/48건은 안전 종료

봉인 평가 지표별 집계율 (%)

축마다 채점 대상과 분모가 다릅니다. 정상 응답
25건이 모두 정답이라는 의미는 아닙니다.

검토된 계획의 코어 검증 결과를 처음 보는 질문의
전체 정확도로 일반화할 수 없습니다.

근거: blind-development-deterministic.json, blind-holdout-summary.json. 봉인 평가 후보는 별도 식별값으로 고정.

지연·부하·안정성 결과

서로 다른 시험 조건을 분리해 기록했습니다

시험	요청 구성과 결과	p95 지연
결정론 계획 재생	검토된 144건, HCX 단계 제외	625 ms
최종 HCX API 부하	검토된 4개 질의를 가중 반복 35요청 / 정상 35 / 실패 0	11,007.570 ms
봉인 평가 API	처음 보는 48건 정상 25 / 안전 종료 23	31,610.704 ms

반복 안정성 시험 20회 반복 / 80회 관측 / 1,123.638초

실패 0건, 결과 변동 0건. 이 시험은 24시간 연속 안정성을 입증하지 않습니다.

근거: final-load.json, final-soak.json 및 두 블라인드 집계 보고서. 질문 구성과 후보가 달라 속도 순위로 비교하지 않습니다.

현업 적용 지점과 상품군 확장

상담 담당자의 비교 검토

후보 상품과 수치의 원천 위치를 함께 확인합니다. 결과에 붙은 기준일·비교 제한을 보고 고객에게 설명할 범위를 판단할 수 있습니다.

운영 담당자의 통제

등록한 필드와 지표만 실행합니다. 외부 실시간 데이터 없이 같은 기준 데이터로 결과를 재현하고, 해석 실패는 확인 불가 응답으로 구분합니다.

다음 상품군을 추가할 때

스키마와 결과 단위를 정의하고, 지표의 단위·기간·결측 정책과 원천 위치를 등록합니다. 해당 규칙의 계약 테스트를 통과한 뒤 조회 범위에 넣습니다.

기대 활용 방식이며, 실제 현업 시간 절감이나 투자 성과를 측정한 결과는 아닙니다.

재현·API 계약·제출 한계

재현 절차

- 1 uv sync --frozen --all-groups
- 2 verify_handoff + audit_source_data
- 3 finproof build-data --clean
- 4 Docker build + release manifest verify

API 계약

<https://101-79-30-91.sslip.io/answer>
GET, question_id와 question 전달
응답은 정확히 5개 문자열 필드
평가 기간 09.07-09.20 운영

현재 제공하지 않는 범위

구성종목 기반 검색
해외 ETF 1년 수익률
실시간 값·수익 전망·단정적 추천

A-E 구성별 진단 실험

A 25 B 11 C 15 D 17 E 16건
35사례를 각각 2회 평가했습니다.

오류 건수는 한 번이라도 오류가 난 사례 수입니다. B-E는
복구한 계획 시도 오류도 포함합니다. 단조 개선이나 무오류
운영의 근거로 쓰지 않습니다.